2022 年普通高等学校招生全国统一考试

2022 年全国乙卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{2,4,6,8,10\}$，$N=\{x\mid -1<x<6\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{2,4\}$
B. $\{2,4,6\}$
C. $\{2,4,6,8\}$
D. $\{2,4,6,8,10\}$

【答案】**A**

【解析】
因为 $M=\{2,4,6,8,10\}$，$N=\{x\mid -1<x<6\}$，所以 $M\cap N=\{2,4\}$. 故选 A.

2. 设 $(1+2i)a+b=2i$，其中 a，$b\in\mathbb{R}$，则（ ）

A. $a=1$，$b=-1$　　B. $a=1$，$b=1$　　C. $a=-1$，$b=1$　　D. $a=-1$，$b=-1$

【答案】**A**

【解析】
因为 $(1+2i)a+b=2i$，所以 $a+b+2ai=2i$. 比较实部与虚部，得 $begin\{cases\}a+b=0,\backslash 2a=2,end\{cases\}$，解得 $begin\{cases\}a=1,\backslash b=-1.end\{cases\}$. 故选 A.

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,1)$，$\boldsymbol{b}=(-2,4)$，则 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=$（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**D**

【解析】
因为 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(2,1)-(-2,4)=(4,-3)$，所以 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{4^2+(-3)^2}=5$. 故选 D.

4. 分别统计了甲，乙两位同学 16 周的各周课外体育运动时长（单位：h），得如下茎叶图：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

则下列结论中错误的是（ ）

A. 甲同学周课外体育运动时长的样本中位数为 7.4
B. 乙同学周课外体育运动时长的样本平均数大于 8
C. 甲同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值大于 0.4
D. 乙同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值大于 0.6

【答案】**C**

【解析】
对于 A 选项，甲同学周课外体育运动时长的样本中位数为 $\frac{7.3+7.5}{2}=7.4$，A 选项结论正确.

对于 B 选项，乙同学课外体育运动时长的样本平均数为

$$\overline{x}_{乙}=\frac{begin\{aligned\}6.3+7.4+7.6+8.1+8.2+8.2+8.5+8.6\backslash+8.6+8.6+8.6+9.0+9.2+9.3+9.8+10.1end\{aligned\}}{16}=8.50625>8$$

B 选项结论正确.

对于 C 选项，甲同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值为 $\frac{6}{16}=0.375<0.4$，C 选项结论错误.

对于 D 选项，乙同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值为 $\frac{13}{16}=0.8125>0.6$，D 选项结论正确.

故选 C.

5. 若 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y\geq 2\backslash x+2y\leq 4\backslash y\geq 0end\{cases\}$，则 $z=2x-y$ 的最大值是（ ）

A. -2　　B. 4　　C. 8　　D. 12

【答案】**C**

【解析】
由题意作出可行域，如图阴影部分所示. 转化目标函数 $z=2x-y$ 为 $y=2x-z$. 上下平移直线 $y=2x-z$，可得当直线过点 $(4,0)$ 时，直线截距最小，z 最大，$z_{\max}=2\times 4-0=8$. 故选 C.

6. 设抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，点 A 在 C 上，点 $B(3,0)$. 若 $AF=BF$，则 $AB=$（ ）

A. 2　　B. $2\sqrt{2}$　　C. 3　　D. $3\sqrt{2}$

【答案】**B**

【解析】
由题意得 $F(1,0)$，则 $AF=BF=2$. 即点 A 到准线 $x=-1$ 的距离为 2，所以点 A 的横坐标为 $-1+2=1$. 不妨设点 A 在 x 轴上方，代入得 $A(1,2)$. 所以 $AB=\sqrt{(3-1)^2+(0-2)^2}=2\sqrt{2}$. 故选 B.

7. 执行下边的程序框图，输出的 $n=$（ ）

texfigure[max width=6.0cm]{img_repaint/2022/national_paper_b_liberal/q7_fig1.tex}

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**B**

【解析】
执行第一次循环，$b=b+2a=1+2=3$，$a=b-a=3-1=2$，$n=n+1=2$，$|\frac{b^2}{a^2}-2|=|\frac{3^2}{2^2}-2|=\frac{1}{4}>0.01$. 执行第二次循环，$b=b+2a=3+4=7$，$a=b-a=7-2=5$，$n=n+1=3$，$|\frac{b^2}{a^2}-2|=|\frac{7^2}{5^2}-2|=\frac{1}{25}>0.01$. 执行第三次循环，$b=b+2a=7+10=17$，$a=b-a=17-5=12$，$n=n+1=4$，$|\frac{b^2}{a^2}-2|=|\frac{17^2}{12^2}-2|=\frac{1}{144}<0.01$. 此时输出 $n=4$. 故选 B.

8. 如图是下列四个函数中的某个函数在区间 $[-3,3]$ 的大致图像，则该函数是（ ）

A. $y=\frac{-x^3+3x}{x^2+1}$　　B. $y=\frac{x^3-x}{x^2+1}$

C. $y=\frac{2x\cos x}{x^2+1}$　　D. $y=\frac{2\sin x}{x^2+1}$

【答案】A

【解析】
设 $f(x)=\frac{x^3-x}{x^2+1}$，则 $f(1)=0$，故排除 B. 设 $h(x)=\frac{2x\cos x}{x^2+1}$，当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$0<\cos x<1$，所以 $h(x)=\frac{2x\cos x}{x^2+1}<\frac{2x}{x^2+1}\leq 1$，故排除 C. 设 $g(x)=\frac{2\sin x}{x^2+1}$，则 $g(3)=\frac{2\sin 3}{10}>0$，故排除 D. 故选 A.

9. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为 AB，BC 的中点，则（ ）

A. 平面 $B_1EF\perp$ 平面 BDD_1
B. 平面 $B_1EF\perp$ 平面 A_1BD
C. 平面 $B_1EF\parallel$ 平面 A_1AC
D. 平面 $B_1EF\parallel$ 平面 A_1C_1D

【答案】A

【解析】
在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AC\perp BD$，$DD_1\perp$ 平面 $ABCD$. 又 $EF\subset$ 平面 $ABCD$，所以 $EF\perp DD_1$. 因为 E，F 分别为 AB，BC 的中点，所以 $EF\parallel AC$，所以 $EF\perp BD$. 又 $BD\cap DD_1=D$，所以 $EF\perp$ 平面 BDD_1. 又 $EF\subset$ 平面 B_1EF，所以 平面 $B_1EF\perp$ 平面 BDD_1. 故选 A.

10. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和为 168，$a_2-a_5=42$，则 $a_6=$（ ）

A. 14　　B. 12　　C. 6　　D. 3

【答案】D

【解析】
设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公比为 q，则 $q\neq 0$，且由题意知 $q\neq 1$. 因为前 3 项和为 168，所以 $a_1+a_2+a_3=a_1+a_1q+a_1q^2=168$. 又 $a_2-a_5=a_1q-a_1q^4=a_1q(1-q^3)=42$. 解得 $q=\frac{1}{3}$，$a_1=96$. 所以 $a_6=a_1q^5=96\times\left(\frac{1}{3}\right)^5=3$. 故选 D.

11. 函数 $f(x)=\cos x+(x+1)\sin x+1$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上的最小值，最大值分别为（ ）

A. $-\frac{\pi}{2}$，$\frac{\pi}{2}$　　B. $-\frac{3\pi}{2}$，$\frac{\pi}{2}$
C. $-\frac{\pi}{2}$，$\frac{\pi}{2}+2$　　D. $-\frac{3\pi}{2}$，$\frac{\pi}{2}+2$

【答案】D

【解析】
因为 $f'(x)=-\sin x+\sin x+(x+1)\cos x=(x+1)\cos x$. 所以 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$ 上单调递增，在区间 $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$ 上单调递减. 又 $f(0)=f(2\pi)=2$，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}+2$，$f\left(\frac{3\pi}{2}\right)=-\left(\frac{3\pi}{2}+1\right)+1=-\frac{3\pi}{2}$. 所以 $f(x)$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上的最小值为 $-\frac{3\pi}{2}$，最大值为 $\frac{\pi}{2}+2$. 故选 D.

12. 已知球 O 的半径为 1，四棱锥的顶点为 O，底面的四个顶点均在球 O 的球面上，则当该四棱锥的体积最大时，其高为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】C

【解析】
设该四棱锥底面所在小圆半径为 r，高为 h，则 $r^2+h^2=1$. 当四棱锥底面为正方形时，底面积最大，且最大值为 $2r^2$. 所以四棱锥体积 $V=\frac{1}{3}\cdot 2r^2\cdot h=\frac{2}{3}r^2h=\frac{2}{3}(1-h^2)h$. 令 $g(h)=(1-h^2)h$，则 $g'(h)=1-3h^2$. 当 $1-3h^2=0$ 时，体积取得最大值，解得 $h=\frac{\sqrt{3}}{3}$. 故选 C.

填空题

13. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $2S_3=3S_2+6$，则公差 $d=fillinblank\{\}$.

【答案】**2**

【解析】
由 $2S_3=3S_2+6$ 可得 $2(a_1+a_2+a_3)=3(a_1+a_2)+6$. 化简得 $2a_3=a_1+a_2+6$. 即 $2(a_1+2d)=2a_1+d+6$，解得 $d=2$. 故答案为：2.

14. 从甲，乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作，则甲，乙都入选的概率为 $fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{3}{10}$

【解析】
从 5 名同学中随机选 3 名的方法数为 $\binom{5}{3}=10$. 甲，乙都入选的方法数为 $\binom{3}{1}=3$. 所以甲，乙都入选的概率 $P=\frac{\binom{3}{1}}{\binom{5}{3}}=\frac{3}{10}$. 故答案为：$\frac{3}{10}$.

15. 过四点 $(0,0)$，$(4,0)$，$(-1,1)$，$(4,2)$ 中任意三点可得的一个圆的方程为 $fillinblank\{\}$.

【答案】$(x-2)^2+(y-3)^2=13$)或$((x-2)^2+(y-1)^2=5$)或$(\left(x-\frac{4}{3}\right)^2+\left(y-\frac{7}{3}\right)^2=\frac{65}{9}$)或$(\left(x-\frac{8}{5}\right)^2+(y-1)^2=\frac{169}{25}$

【解析】
设四点分别为 $A(0,0)$，$B(4,0)$，$C(-1,1)$，$D(4,2)$.

若圆过 A，B，C 三点，则线段 AB 的中垂线为 $x=2$. 设圆心为 $(2,a)$，则 $4+a^2=9+(a-1)^2$，解得 $a=3$. 所以圆的方程为 $(x-2)^2+(y-3)^2=13$.

若圆过 A，B，D 三点，则线段 AB 的中垂线仍为 $x=2$. 设圆心为 $(2,a)$，则 $4+a^2=4+(a-2)^2$，解得 $a=1$. 所以圆的方程为 $(x-2)^2+(y-1)^2=5$.

若圆过 A，C，D 三点，则线段 AC 的中垂线方程为 $y=x+1$，线段 AD 的中垂线方程为 $y=-2x+5$. 联立得圆心为 $\left(\frac{4}{3},\frac{7}{3}\right)$，从而圆的方程为 $\left(x-\frac{4}{3}\right)^2+\left(y-\frac{7}{3}\right)^2=\frac{65}{9}$.

若圆过 B，C，D 三点，则线段 BD 的中垂线方程为 $y=1$，线段 BC 的中垂线方程为 $y=5x-7$. 联立得圆心为 $\left(\frac{8}{5},1\right)$，从而圆的方程为 $\left(x-\frac{8}{5}\right)^2+(y-1)^2=\frac{169}{25}$.

故答案为：$(x-2)^2+(y-3)^2=13$ 或 $(x-2)^2+(y-1)^2=5$ 或 $\left(x-\frac{4}{3}\right)^2+\left(y-\frac{7}{3}\right)^2=\frac{65}{9}$ 或 $\left(x-\frac{8}{5}\right)^2+(y-1)^2=\frac{169}{25}$.

16. 若 $f(x)=\ln|a+\frac{1}{1-x}|+b$ 是奇函数，则 $a=fillinblank\{\}$，$b=fillinblank\{\}$.

【答案】$a=-\frac{1}{2}$)，$(b=\ln 2$

【解析】

若 $a=0$，则 $f(x)$ 的定义域为 $\{x\mid x\neq 1\}$，不关于原点对称，所以 $a\neq 0$. 因为 $a+\frac{1}{1-x}\neq 0$，所以 $x\neq 1$，$x\neq 1+\frac{1}{a}$. 函数 $f(x)$ 为奇函数，定义域关于原点对称，因此 $1+\frac{1}{a}=-1$，解得 $a=-\frac{1}{2}$. 又因为奇函数满足 $f(0)=0$，所以 $\ln|-\frac{1}{2}+1|+b=0$，即 $\ln\frac{1}{2}+b=0$. 解得 $b=\ln 2$. 故答案为：$a=-\frac{1}{2}$，$b=\ln 2$.

解答题

17. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $\sin C\sin(A-B)=\sin B\sin(C-A)$.

1. (1) 若 $A=2B$，求 C；
2. (2) 证明：$2a^2=b^2+c^2$.

【解析】

1. （1）由 $A=2B$ 及

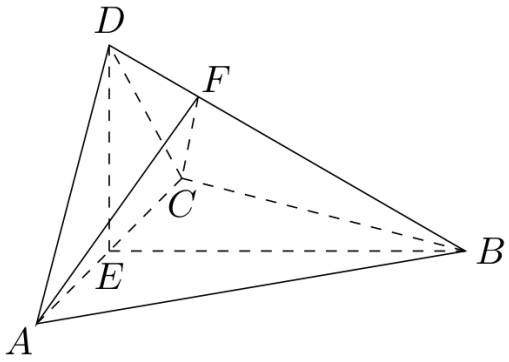
$\sin C\sin(A-B)=\sin B\sin(C-A)$ 可得 $\sin C\sin B=\sin B\sin(C-A)$. 而 $0<B<\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin B>0$，于是 $\sin C=\sin(C-A)$. 又 $0<C<\pi$，$0<C-A<\pi$，且若 $C=C-A$，则 $A=0$，这与三角形内角满足 $0<A<\pi$ 矛盾，所以 $C+(C-A)=\pi$. 再由 $A=2B$，$A+B+C=\pi$，得 $2C-A=\pi$，$3A+2C=2\pi$. 解得 $C=\frac{5\pi}{8}$.

1. （2）由已知条件得

$\sin C(\sin A\cos B-\cos A\sin B)=\sin B(\sin C\cos A-\cos C\sin A)$. 再由正弦定理可得 $ac\cos B-bc\cos A=bc\cos A-ab\cos C$. 根据余弦定理，$ac\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2}$，$bc\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2}$，$ab\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2}$. 所以 $\frac{a^2+c^2-b^2}{2}-\frac{b^2+c^2-a^2}{2}=\frac{b^2+c^2-a^2}{2}-\frac{a^2+b^2-c^2}{2}$. 化简得 $2a^2=b^2+c^2$. 故原命题得证.

18. 如图，四面体 $ABCD$ 中，$AD\perp CD$，$AD=CD$，$\angle ADB=\angle CDB$，E 为 AC 的中点.

begin{center}



end{center}

“①” 证明：平面 $BED\perp$ 平面 ACD；

“②” 设 $AB=BD=2$，$\angle ACB=60^\circ$，点 F 在 BD 上，当 $\triangle AFC$ 的面积最小时，求三棱锥 $F-ABC$ 的体积.

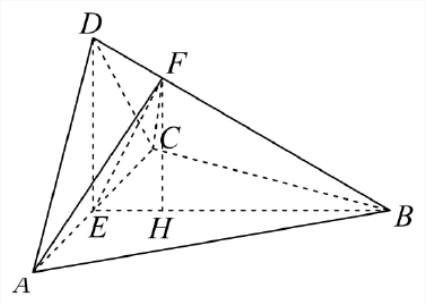
【解析】

1. (1) 由于 $AD=CD$，E 是 AC 的中点，所以

$AC\perp DE$. 又因为 $AD=CD$，$BD=BD$，$\angle ADB=\angle CDB$，所以 $\triangle ADBcong\triangle CDB$，从而 $AB=CB$. 故 $AC\perp BE$. 由于 $DE\cap BE=E$，DE，$BE\subset$ 平面 BED，所以 $AC\perp$ 平面 BED. 又 $AC\subset$ 平面 ACD，因此 平面 $BED\perp$ 平面 ACD.

1. (2) 由题意

$AB=BD=2$，$AB=CB$，$\angle ACB=60^{\circ}$，可知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形，所以 $AC=2$，$AE=CE=1$，$BE=\sqrt{3}$. 又因为 $AD=CD$，$AD\perp CD$，所以 $\triangle ACD$ 是等腰直角三角形，从而 $DE=1$. 在直角三角形 BED 中，$DE^2+BE^2=BD^2$，故 $1^2+\left(\sqrt{3}\right)^2=2^2$，所以 $DE\perp BE$. 又因为 $AC\cap BE=E$，AC，$BE\subset$ 平面 ABC，故 $DE\perp$ 平面 ABC. 由于 $\triangle ADBcong\triangle CDB$，所以 $\angle FBA=\angle FBC$. 再由 $BF=BF$，$AB=CB$，得 $\triangle FBAcong\triangle FBC$，从而 $AF=CF$. 所以 $EF\perp AC$. 因为 $S_{\triangle AFC}=\frac{1}{2}\cdot AC\cdot EF$，所以当 EF 最短时，$\triangle AFC$ 的面积最小. 过 E 作 $EF\perp BD$，垂足为 F. 在直角三角形 BED 中，$\frac{1}{2}\cdot BE\cdot DE=\frac{1}{2}\cdot BD\cdot EF$，所以 $EF=\frac{BE\cdot DE}{BD}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.



1. (1) []

设过 F 作 $FH\perp BE$，垂足为 H. 因为 $FH\parallel DE$，所以 $FH\perp$ 平面 ABC. 又 $\frac{FH}{DE}=\frac{BF}{BD}$. 在直角三角形 BED 中，$BF=\frac{BE^2}{BD}=\frac{\left(\sqrt{3}\right)^2}{2}=\frac{3}{2}$，故 $FH=\frac{BF}{BD}\cdot DE=\frac{\frac{3}{2}}{2}\cdot 1=\frac{3}{4}$. 所以三棱锥 $F-ABC$ 的体积为 $V_{F-ABC}=\frac{1}{3}\cdot S_{\triangle ABC}\cdot FH=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot 2cdotsqrt(3)\cdot\frac{3}{4}=\frac{\sqrt{3}}{4}$.

19. 某地经过多年的环境治理，已将荒山改造成了绿水青山. 为估计一林区某种树木的总材积量，随机选取了 10 棵这种树木，测量每棵树的根部横截面积（单位：m^2）和材积量（单位：m^3），得到如下数据：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）]

vspace{0.5em}

[（表格数据详见在线交互版）] end{center}

并计算得 $\sum_{i=1}^{10}x_i=0.6$，$\sum_{i=1}^{10}y_i=3.9$，$\sum_{i=1}^{10}x_i^2=0.038$；$\sum_{i=1}^{10}y_i^2=1.6158$，$\sum_{i=1}^{10}x_iy_i=0.2474$.

1. (1) 估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量；
2. (2) 求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数（精确到 0.01）；
3. (3) 现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积，并得到所有这种树木的根部横截面积总和为 186 m^2. 已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比，利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值.

附：相关系数 $r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$，且 $\sqrt{1.896}\approx 1.377$.

【解析】

1. （1）样本中 10 棵这种树木的根部横截面积的平均值

$\overline{x}=\frac{0.6}{10}=0.06$. 样本中 10 棵这种树木的材积量的平均值 $\overline{y}=\frac{3.9}{10}=0.39$. 据此可估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积为 $0.06\ \mathrm{m}^2$，平均一棵的材积量为 $0.39\ \mathrm{m}^3$.

1. （2）由题给公式，

$r=\frac{\sum_{i=1}^{10}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{10}(x_i-\overline{x})^2\sum_{i=1}^{10}(y_i-\overline{y})^2}}=\frac{\sum_{i=1}^{10}x_iy_i-10\overline{xy}}{\sqrt{\left(\sum_{i=1}^{10}x_i^2-10\overline{x}^2\right)\left(\sum_{i=1}^{10}y_i^2-10\overline{y}^2\right)}}=\frac{0.2474-10\times0.06\times0.39}{\sqrt{(0.038-10\times0.06^2)(1.6158-10\times0.39^2)}}=\frac{0.0134}{\sqrt{0.0001896}}\approx\frac{0.0134}{0.01377}\approx0.97$. 所以样本相关系数约为 0.97.

1. （3）设该林区这种树木的总材积量的估计值为 $Y\ \mathrm{m}^3$.

已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比，所以 $\frac{0.06}{0.39}=\frac{186}{Y}$. 解得 $Y=1209$. 所以该林区这种树木的总材积量估计为 $1209\ \mathrm{m}^3$.

20. 已知函数 $f(x)=ax-\frac{1}{x}-(a+1)\ln x$，$x>0$.

1. (1) 当 $a=0$ 时，求 $f(x)$ 的最大值；
2. (2) 若 $f(x)$ 恰有一个零点，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=0$ 时，

$f(x)=-\frac{1}{x}-\ln x$，$x>0$. 则 $f'(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}=\frac{1-x}{x^2}$. 当 $x\in(0,1)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减. 所以 $f(x)_{\max}=f(1)=-1$.

1. （2）因为

$f(x)=ax-\frac{1}{x}-(a+1)\ln x$，$x>0$，所以 $f'(x)=a+\frac{1}{x^2}-\frac{a+1}{x}=\frac{(ax-1)(x-1)}{x^2}$. 当 $a\le0$ 时，$ax-1<0$. 所以当 $x\in(0,1)$ 时，$f'(x)>0$；当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$f'(x)<0$. 于是 $f(x)_{\max}=f(1)=a-1<0$，此时函数无零点，不合题意.

当 $0<a<1$ 时，$\frac{1}{a}>1$. 在 $(0,1)$ 与 $\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$ 上，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；在 $\left(1,\frac{1}{a}\right)$ 上，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减. 又 $f(1)=a-1<0$. 由上面的不等式可得 $\frac{1}{x}+\ln x\ge1$，于是当 $x>1$ 时，$f(x)$ 最终趋于 $+\infty$，从而 $f(x)$ 仅在 $\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$ 内有唯一零点，符合题意.

当 $a=1$ 时，$f'(x)=\frac{(x-1)^2}{x^2}\ge0$，所以 $f(x)$ 单调递增. 又 $f(1)=a-1=0$，所以 $f(x)$ 有唯一零点，符合题意.

当 $a>1$ 时，$\frac{1}{a}<1$. 在 $\left(0,\frac{1}{a}\right)$ 与 $(1,+\infty)$ 上，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；在 $\left(\frac{1}{a},1\right)$ 上，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减. 此时 $f(1)=a-1>0$. 由上面的不等式得当 $0<x<1$ 时，$\ln x>1-\frac{1}{x}$，故在足够靠近 0 的某点 $n\in\left(0,\frac{1}{a}\right)$ 处有 $f(n)<0$. 又当 $x>\frac{1}{a}$ 且趋于 $+\infty$ 时，$f(x)\to+\infty$，因此 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{a}\right)$ 内有一个零点，在 $\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$ 内无零点，所以 $f(x)$ 有唯一零点，符合题意. 综上，a 的取值范围为 $(0,+\infty)$.

21. 已知椭圆 E 的中心为坐标原点，对称轴为 x 轴，y 轴，且过 $A(0,-2)$，$B\left(\frac{3}{2},-1\right)$ 两点.

1. (1) 求 E 的方程；
2. (2) 设过点 $P(1,-2)$ 的直线交 E 于 M，N 两点，过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于点 T，点 H 满足 $MT=TH$. 证明：直线 HN 过定点.

【解析】

1. （1）设椭圆 E 的方程为 $mx^2+ny^2=1$. 由点 $A(0,-2)$，$B\left(\frac{3}{2},-1\right)$ 在椭圆上，得 $4n=1$，$\frac{9}{4}m+n=1$. 解得 $m=\frac{1}{3}$，$n=\frac{1}{4}$. 所以椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$.

1. （2）因为 $A(0,-2)$，$B\left(\frac{3}{2},-1\right)$，所以直线 AB 的方程为 $y+2=\frac{2}{3}x$.

若过点 $P(1,-2)$ 的直线斜率不存在，则直线为 $x=1$. 代入 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$ 可得 $M\left(1,-\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$，$N\left(1,\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$. 由 AB 的方程得 $T\left(-\sqrt{6}+3,-\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$.

由 $MT=TH$ 得 $H\left(-2\sqrt{6}+5,-\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$. 于是直线 HN 过点 $(0,-2)$.

若过点 $P(1,-2)$ 的直线斜率存在，设直线方程为 $kx-y-(k+2)=0$，设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$. 联立 $begin\{cases\}kx-y-(k+2)=0,\\ \frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1,end\{cases\}$，得 $(3k^2+4)x^2-6k(k+2)x+3k(k+4)=0$. 于是 $x_1+x_2=\frac{6k(k+2)}{3k^2+4}$，$x_1x_2=\frac{3k(k+4)}{3k^2+4}$；$y_1+y_2=\frac{-8(k+2)}{3k^2+4}$，$y_1y_2=\frac{4(4+4k-2k^2)}{3k^2+4}$，且 $x_1y_2+x_2y_1=\frac{-24k}{3k^2+4}$.

HN：

联立 $y=y_1$ 和 $y=\frac{2}{3}x-2$，可得 $T\left(\frac{3y_1}{2}+3,y_1\right)$，$H(3y_1+6-x_1,y_1)$. 于是 $y-y_2=\frac{y_1-y_2}{3y_1+6-x_1-x_2}(x-x_2)$. 将 $(0,-2)$ 代入并整理，需证 $2(x_1+x_2)-6(y_1+y_2)+x_1y_2+x_2y_1-3y_1y_2-12=0$. 把上面的各式代入，恒成立.

综上，直线 HN 过定点 $(0,-2)$.

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 $x=\sqrt{3}\cos 2t$，$y=2\sin t$（t 为参数），以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)+m=0$.

1. (1) 写出 l 的直角坐标方程；
2. (2) 若 l 与 C 有公共点，求 m 的取值范围.

【解析】

1. （1）因为 $\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)+m=0$，所以 $\frac{1}{2}\rho\sin\theta+\frac{\sqrt{3}}{2}\rho\cos\theta+m=0$. 又因为 $\rho\sin\theta=y$，$\rho\cos\theta=x$，所以化简为 $\frac{1}{2}y+\frac{\sqrt{3}}{2}x+m=0$. 整理得 l 的直角坐标方程为 $\sqrt{3}x+y+2m=0$.

1. （2）联立 l 与 C 的方程，即将 $x=\sqrt{3}\cos 2t$，$y=2\sin t$ 代入 $\sqrt{3}x+y+2m=0$ 中，可得 $3\cos 2t+2\sin t+2m=0$. 由 $\cos 2t=1-2\sin^2 t$ 得 $6\sin^2 t-2\sin t-3=2m$. 令 $a=\sin t$，$a\in[-1,1]$，则 $2m=6a^2-2a-3$. 设 $f(a)=6a^2-2a-3$，$-1\le a\le 1$. 因为 $f(a)$ 的对称轴为 $a=\frac{1}{6}$，所以 $f(a)_{\min}=f\left(\frac{1}{6}\right)=\frac{1}{6}-\frac{1}{3}-3=-\frac{19}{6}$，$f(a)_{\max}=f(-1)=6+2-3=5$. 故 $-\frac{19}{6}\le 2m\le 5$，即 $-\frac{19}{12}\le m\le\frac{5}{2}$. 所以 m 的取值范围为 $\left[-\frac{19}{12},\frac{5}{2}\right]$.

23. 已知 a，b，$c>0$，且 $a^{\frac{3}{2}}+b^{\frac{3}{2}}+c^{\frac{3}{2}}=1$. 证明：

1. (1) $abc\le\frac{1}{9}$；
2. (2) $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\le\frac{1}{2\sqrt{abc}}$.

【解析】

1. (1) 因为

$a^{\frac{3}{2}}>0$，$b^{\frac{3}{2}}>0$，$c^{\frac{3}{2}}>0$，由三元均值不等式可得 $\frac{a^{\frac{3}{2}}+b^{\frac{3}{2}}+c^{\frac{3}{2}}}{3}\geq \mathrm{sqrt}[3]\left\{a^{\frac{3}{2}}b^{\frac{3}{2}}c^{\frac{3}{2}}\right\}=\sqrt{abc}$. 又 $a^{\frac{3}{2}}+b^{\frac{3}{2}}+c^{\frac{3}{2}}=1$，所以 $\sqrt{abc}\leq\frac{1}{3}$. 故 $abc\leq\frac{1}{9}$.

1. (2) 因为

$b+c\geq 2\sqrt{bc}$，$c+a\geq 2\sqrt{ca}$，$a+b\geq 2\sqrt{ab}$，所以 $\frac{a}{b+c}\leq\frac{a}{2\sqrt{bc}}=\frac{a^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$，$\frac{b}{c+a}\leq\frac{b}{2\sqrt{ca}}=\frac{b^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$，$\frac{c}{a+b}\leq\frac{c}{2\sqrt{ab}}=\frac{c^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$. 三式相加，得 $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\leq\frac{a^{\frac{3}{2}}+b^{\frac{3}{2}}+c^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}=\frac{1}{2\sqrt{abc}}$. 故原命题得证.